

# 钙拮抗剂与他克莫司的药物相互作用

周亚男<sup>1,2</sup>, 杨梦<sup>1,2</sup>, 左笑丛<sup>1,2\*</sup> (1. 中南大学湘雅三医院药剂科, 长沙 410013; 2. 中南大学药学院, 长沙 410013)

**摘要:** **目的** 综述钙拮抗剂与他克莫司的药物相互作用, 为移植后高血压患者的临床安全用药提供依据。 **方法** 以国内外发表的文献为基础, 从药动学和药效学两方面对钙拮抗剂与他克莫司的药物相互作用分别进行归纳和总结。 **结果** 地尔硫卓、硝苯地平、氨氯地平、非洛地平、尼卡地平、维拉帕米、米贝拉地尔与他克莫司合用后, 使他克莫司血药浓度升高。 **结论** 临床上钙拮抗剂和他克莫司联合用药时, 为防浓度上升至毒性浓度范围, 应当适当减少他克莫司的用量, 同时监测他克莫司的谷浓度, 以实现移植后高血压安全、有效的治疗。

**关键词:** 钙拮抗剂; 他克莫司; 药物相互作用

doi: 10. 11669/cpj. 2013. 02. 001 中图分类号: R969 文献标志码: A 文章编号: 1001-2494(2013)02-0081-04

移植后高血压 (post-transplantation arterial hypertension, PTAH) 是移植后患者的一种常见并发症, 发病率约为 60% ~ 85%, 即使移植器官功能恢复的患者, 其发病率也达到 50%<sup>[1]</sup>。高血压不仅使移植器官的存活率降低, 而且可使移植后心血管疾病恶化, 死亡率增加。因此, PTAH 患者在接受免疫抑制剂治疗的同时, 还需服用降压药控制血压, 以保护移植器官功能和减少心血管疾病的发生, 从而提高移植器官的存活率和移植患者的生存率。他克莫司 (tacrolimus, FK506) 是日本藤泽公司从放线菌属筑波链霉菌发酵液中提取的 23 元大环内酯类抗生素, 具有高亲脂性和不溶于水的特性, 目前主要用于各种器官移植术后排斥反应的预防和治疗。钙拮抗剂 (calcium channel blocker, CCB) 通过阻断钙离子作为第二信使所介导的血管紧张素 II 和去甲肾上腺素缩血管作用, 促使高血压患者肾小球出球小动脉扩张, 肾小球毛细血管内压恢复正常; 也能对抗钙调神经蛋白抑制剂所致入球小动脉收缩, 使肾小球滤过率增加, 改善肾功能<sup>[2-3]</sup>, 是移植高血压患者常用的降压药。由于他克莫司的治疗窗窄, 对移植高血压患者来说, 关注钙拮抗剂对他克莫司浓度的影响具有重要意义。

## 1 他克莫司概述

他克莫司为钙调磷酸酶抑制剂, 主要通过与其细胞内受体 (FK506 结合蛋白, FKBP12) 结合成复合物, 再与细胞内钙调磷酸酶 (calcineurin, CN) 发生高亲和性结合并抑制其活性, 阻断 IL-2 转录, 抑制 T 细胞活化, 从而发挥免疫抑制作用<sup>[4]</sup>。他克莫司对细胞免疫和体液免疫的抑制作用是环孢素 (CsA) 的 1 ~ 100 倍, 与 CsA 相比, 肝脏毒性小, 是器官移植患者的基础免疫抑制剂, 使器官移植的存活率大大提高<sup>[5-6]</sup>。

他克莫司主要通过细胞色素 P450 3A 酶系统代谢, 进行脱甲基作用或羟化作用<sup>[7-8]</sup>。同时, 他克莫司也是 P-糖蛋白 (P-glycoprotein, P-gp) 的底物。P-gp 存在于肠上皮细胞、胆汁微管细胞、血脑屏障、淋巴细胞和管腔表面的肾近曲小管细胞, 可影响药物从小肠的吸收及其在体内的分布、代谢和排泄, 这些可能是他克莫司与其他药物发生药动学相互作用的分子基础<sup>[9]</sup>。他克莫司在成人肾移植患者中治疗浓度范围为 5 ~ 20 ng · mL<sup>-1</sup>, 治疗窗较窄, 浓度低时易出现移植排斥反应, 浓度高又会引起毒性反应, 尤其是肾毒性, 他克莫司的浓度需要进行监测<sup>[10]</sup>。

## 2 钙拮抗剂与他克莫司的药动学相互作用

### 2.1 苯噻氮䓬类—地尔硫卓

地尔硫卓可以有效地扩张心外膜和心内膜下的冠状动脉, 使末梢血管平滑肌松弛, 降低末梢血管阻力, 从而可以降低血压, 其降压幅度与高血压的程度有关, 血压正常者仅表现轻度影响。在降压同时不影响心、脑、肾等重要脏器的血液供应。

在体外肝细胞培养和肝微粒体孵化中, 发现地尔硫卓抑制 CYP3A 活性<sup>[11]</sup>。同时, 地尔硫卓也是 P-gp 底物, 在体外抑制了 P-gp 活性<sup>[12]</sup>。有研究表明, 在动物模型中, 地尔硫卓很大程度上降低了他克莫司的清除率, 使他克莫司的浓度增加了 4 倍<sup>[13]</sup>。黄赤兵等<sup>[14]</sup>进行的体内研究显示, 肾移植术后 3 周, 将地尔硫卓用于 31 例服用他克莫司的肾移植受者 (地尔硫卓组), 以未用地尔硫卓的 22 例为对照组, 检测地尔硫卓用前和用后 1 周两组他克莫司谷浓度。结果表明, 地尔硫卓可显著提高肾移植后他克莫司免疫抑制效能, 并明显减少受者他克莫司用量, 长期应用对移植肾功能具有保护作用。

基金项目: 国家自然科学基金资助项目 (81102512); 教育部博士点基金资助课题 (20110162120023); 中南大学硕士学位论文创新资助项目 (2011ssxt242)

作者简介: 周亚男, 女, 硕士研究生 研究方向: 临床药理学 \* 通讯作者: 左笑丛, 女, 副教授, 研究生导师 研究方向: 个体化药物治疗  
Tel/Fax: (0731) 88618458 E-mail: zuoxc08@126.com

用。另有研究表明<sup>[3]</sup>,地尔硫草与他克莫司合用后,应用地尔硫草前后血肌酐值无明显变化,但在观察患者的肝功能指标时发现丙氨酸氨基转移酶(ALT)异常的患者在服用地尔硫草约2周后肝功能逐渐转为正常。

Jones等<sup>[4]</sup>对稳定肾移植( $n=2$ )和肝移植( $n=3$ )患者给予他克莫司维持治疗,进行非随机7周期分布药动力学研究。结果显示,肾移植患者和肝移植患者存在着明显的个体差异。在2个肾移植患者中,地尔硫草剂量 $20\text{ mg}\cdot\text{d}^{-1}$ 时,使他克莫司的0~24 h下的药时曲线面积( $\text{AUC}_{24}$ )增加,最大为67%。地尔硫草达最大剂量 $180\text{ mg}\cdot\text{d}^{-1}$ 时,他克莫司 $\text{AUC}_{24}$ 增加值最大,达到177%。而在2个肝移植病人中,地尔硫草 $60\sim 120\text{ mg}\cdot\text{d}^{-1}$ 剂量时才出现他克莫司的 $\text{AUC}_{24}$ 增加。地尔硫草最大剂量 $180\text{ mg}\cdot\text{d}^{-1}$ 时,他克莫司 $\text{AUC}_{24}$ 的增加值(22%)也低于肾移植病人。张冠敏等<sup>[5]</sup>研究他克莫司在中国肾移植患者中的群体药动力学时,回顾性搜集58例肾移植患者的802份他克莫司全血样本资料,考察合并用药等固定效应对他克莫司药动力学参数的影响,最终建立的模型表明,合并使用地尔硫草时,他克莫司的清除率为不合并使用地尔硫草时的84.2%。

Kothari等<sup>[6]</sup>报道,当地尔硫草与他克莫司合用时,需要减少他克莫司66%的剂量来降低肾毒性。Hebet等<sup>[7]</sup>报道一例白人女性肝移植患者,手术后出现发热、腹泻、心房颤动住进ICU。第一天静脉滴注地尔硫草,第二天改为口服 $90\text{ mg}\cdot\text{d}^{-1}$ 。连续给药3 d后,病人出现精神错乱,检查他克莫司谷浓度为 $55\text{ ng}\cdot\text{mL}^{-1}$ 。当即停用两药,3 d后他克莫司浓度降至 $6.7\text{ ng}\cdot\text{mL}^{-1}$ ,精神状态改善,表明地尔硫草与他克莫司合用后并未引起肾毒性,但由于地尔硫草抑制了CYP3A和P-gp,而P-gp组成部分血脑屏障,从而增加了他克莫司在脑中的浓度,脑内他克莫司的高浓度引起了神经毒性。另外,地尔硫草的给予方法也可能使相互作用最大化。地尔硫草开始静脉给予,抑制肝脏代谢酶的作用,接下来口服给药,又同时抑制了肝脏和肠道的代谢,使其相互作用最大化,这种作用的结果导致他克莫司浓度增加了4倍。这个病例提示我们,在联合使用地尔硫草和他克莫司时,需注意地尔硫草的给予方法和降低剂量。

## 2.2 二氢吡啶类

2.2.1 硝苯地平 硝苯地平对各期高血压均有效,长期使用还可以避免冠状动脉形成新的动脉粥样硬化的危险,可扩张末梢动脉血管降低末梢阻力,降低已升高的血压,在24 h内平稳降压。

硝苯地平是CYP3A4的底物,有研究发现,肝移植术后6至12个月,硝苯地平与他克莫司合用能降低血清肌酐水平,明显改善肾功能<sup>[8]</sup>。为了进一步研究两者合用后对他克莫司药动力学的影响,Seifeldin等<sup>[9]</sup>对50例肝移植患者经过1年对比研究,发现合用硝苯地平组他克莫司每日剂量、累积剂量与他克莫司单用组相比,两者均降低,并存在统计学差异。合用硝苯地平第3、6和12个月他克莫司每日剂量分别减少了26%、29%和38%,第6和12个月累积剂量分别减少

了25%和31%,而他克莫司血浓度增加了55%。实验表明,硝苯地平抑制他克莫司经细胞色素P450的代谢过程,使他克莫司在体内代谢速率减慢,从而使他克莫司血浓度升高。结果提示,如合用硝苯地平,他克莫司应减量1/3左右。

2.2.2 氨氯地平 氨氯地平是一种新型钙离子拮抗剂,起效和缓,单独应用于治疗高血压或与其他抗高血压药合用均可,也可用于稳定型心绞痛患者,尤其是对硝酸盐和 $\beta$ 受体阻断剂无效者,具有极佳的安全性和耐受性,不良反应少,具有抗动脉粥样硬化作用,氨氯地平主要由CYP3A代谢,同时也是P-gp的底物<sup>[22-23]</sup>。

Leroy等<sup>[24]</sup>报道了由多种影响因素导致他克莫司谷浓度升高的临床病例。1例肾移植患者,急性腹泻,测定基因型为CYP3A5\*3\*3和CYP3A4\*1\*1,活性正常,MDR1为C3435T杂合子。住院后给予氨氯地平,他克莫司剂量减少30%,但他克莫司谷浓度仍达到了 $38.8\text{ ng}\cdot\text{mL}^{-1}$ 。这则报道表明,出现腹泻、肠道炎症后,肠上皮细胞受损,影响CYP3A和P-gp活性,使得他克莫司的浓度有所增加。而氨氯地平作为CYP3A和P-gp的底物,竞争性抑制他克莫司代谢而降低他克莫司的清除率,导致他克莫司的浓度明显增加,出现相关毒性。这则病例报道同时首次考虑了基因多态性在他克莫司药动力学个体差异中的作用,但并未进行深入的研究。

2.2.3 非洛地平 非洛地平可选择性扩张小动脉,对静脉无扩张作用,对心肌亦无明显抑制作用,在降低肾血管阻力同时,不影响肾小球过滤率,增加输出量和心脏指数,在降压的过程中减少了心肌梗死的危险,主要用于治疗轻、中度高血压。

体外代谢酶动力学研究<sup>[25]</sup>表明,非洛地平的消除速率随P450酶浓度的增加而呈线性增加,结果提示,CYP3A是参与非洛地平二氢吡啶环脱氢代谢的主要酶。2002年Butani等<sup>[26]</sup>就报道了1例非洛地平与他克莫司相互作用的病例。13岁男孩肾移植术后第6天,肌酐浓度达到 $9\text{ mg}\cdot\text{L}^{-1}$ 。由于出现了高血压,于第15天开始用非洛地平 $2.5\text{ mg}\cdot\text{d}^{-1}$ 治疗,结果发现治疗2周后,他克莫司的谷浓度即高到不可测( $>30\text{ ng}\cdot\text{mL}^{-1}$ ),这则病例表明了非洛地平与他克莫司有意义的相互作用,使病人的他克莫司谷浓度升高3倍。临床上,可通过联合用药,以减少他克莫司的剂量。

2.2.4 尼卡地平 尼卡地平对冠脉及外周血管都有较强的扩张作用,对心脏抑制作用较弱。适于治疗高血压合并冠心病,静脉制剂可用于术后高血压,几分钟之内即可起效,有轻度血管扩张作用。

尼卡地平主要通过细胞色素P450 3A途径代谢。文献<sup>[7]</sup>报道他克莫司在中国肾移植患者中的群体药动力学,对58例肾移植患者的802份他克莫司全血样本资料进行分析,考察合并用药等固定效应对他克莫司药动力学参数的影响,最终建立的模型表明合并使用尼卡地平时,患者他克莫司的清除率为不合并使用尼卡地平时的58.2%。周仑<sup>[27]</sup>也报道了盐酸尼卡地平明显增加他克莫司血药浓度的临床病例。1例

44 岁男性肝移植患者因肌酐升高而住院,同时出现高血压,口服盐酸尼卡地平  $240\text{ mg} \cdot \text{d}^{-1}$  和美托洛尔  $95\text{ mg} \cdot \text{d}^{-1}$ ,他克莫司剂量减少 25% ( $1.5\text{ mg} \cdot \text{d}^{-1}$ )。患者血压得到控制,但出现腹胀,小便减少,最终发展为无尿,检查他克莫司谷浓度达  $30\text{ }\mu\text{g} \cdot \text{L}^{-1}$  以上。美托洛尔是细胞色素 P2D6 底物,而尼卡地平和他克莫司都是通过细胞色素 P450 3A 途径代谢的,可以推断是尼卡地平显著增加了他克莫司的血药浓度。这则病例提示我们,大剂量应用盐酸尼卡地平时,应减少他克莫司的用量,并监测他克莫司的血药浓度。

### 2.3 苯烷胺类——维拉帕米

维拉帕米扩张心脏正常部位和缺血部位的冠状动脉主干和小动脉,解除和预防冠状动脉痉挛,减少总外周阻力,降低心肌耗氧量。可用于治疗变异型心绞痛和不稳定型心绞痛。对外周血管有扩张作用,使血压下降,但较弱。

维拉帕米是 CYP3A 重要的抑制剂,当它与经 P450 3A 途径代谢的药物合并使用时,可能发生相互作用。张治国等<sup>[2]</sup>发现,患者( $n=10$ )服用维拉帕米 1 周后他克莫司的血药浓度升高了 53.3%;联合用药组( $n=10$ )和他克莫司单独组( $n=10$ )比较,他克莫司的剂量在肾移植术后第 30、45、60 天及 1 年分别减少 27.1%、30.0%、37.5%、50%,差异显著。结果显示,维拉帕米提高肾移植患者他克莫司血浓度的影响在最初的时间内呈渐进性,一旦稳定后又与其剂量有一定的关系。在观察中还发现,及时调整他克莫司服用剂量,肝肾毒副作用并没有增加,反而有所改善。研究表明,维拉帕米抑制了他克莫司代谢,降低患者体内他克莫司的清除率,使浓度升高,并通过影响细胞内外钙的转运而减少肝、肾细胞 P450 酶的产生,减少对肝肾细胞的毒性,具有重要的临床应用价值及社会经济效益。

### 2.4 苯并咪唑类——米贝拉地尔

米贝拉地尔为新型选择性 T 型钙通道阻滞剂,通过竞争性地阻滞 T 型钙通道,使冠状动脉扩张和血管平滑肌松弛,对心肌收缩无抑制作用,可抑制窦房结,使心率减慢,不伴有反射性神经递质兴奋和激素分泌活动改变。

米贝拉地尔是强 P450 抑制剂,Krähenbühl 和 Ocran 等<sup>[29-31]</sup>均报道了米贝拉地尔与他克莫司合用后引起严重毒副作用的病例。报道显示,肝移植患者术后联合服用他克莫司与米贝拉地尔,他克莫司谷浓度达到了毒性水平,患者出现了不同程度的头晕、精神错乱、高血糖、肾衰竭等严重的不良反应。米贝拉地尔停药后,他克莫司水平恢复到治疗范围。报道提示我们,米贝拉地尔与他克莫司合用后,严重抑制他克莫司经 P450 的代谢过程,故须禁止两药合用。特殊情况下米贝拉地尔与他克莫司合用时,应减少他克莫司的用量,同时密切监测他克莫司的谷浓度,一旦出现毒性反应,应立即停药。

## 3 钙拮抗剂与他克莫司的药效学相互作用

### 3.1 二氢吡啶类——氨氯地平

Khaira 等<sup>[3]</sup>报道了 1 例肾移植患者联合服用他克莫司

与氨氯地平后出现乳溢和乳腺痛的临床病例。19 岁女性肾移植患者术前单用氨氯地平,术后联合使用氨氯地平和他克莫司。1 年后患者双侧乳房出现触痛和沉重感,且乳头溢液。研究显示,雌二醇和卵泡刺激素(FSH)的浓度正常,而催乳素浓度轻度增加( $31.5\text{ ng} \cdot \text{mL}^{-1}$ )。将氨氯地平换为美托洛尔后,症状在 5 d 内迅速消失。再次服用氨氯地平 5 d 内又出现前述症状。该病例表明,移植前单用氨氯地平和移植后单用他克莫司都并未出现上述症状,说明任何一个都不会引起此反应,是他克莫司和氨氯地平的相互作用导致了溢乳和乳腺痛。在肾移植患者中认识到这种潜在的相互作用,可避免昂贵和精细的实验室研究。

### 3.2 苯烷胺类——维拉帕米

Blaheta 等<sup>[3]</sup>的研究发现,维拉帕米能降低血小板选择蛋白在内皮细胞的表达,有效下调 T 细胞结合到固定血小板选择免疫球蛋白 G 球蛋白( $\text{ID}_{50}=4.4\text{ }\mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ;  $\text{CD4}^{+}$ )。在 T 淋巴细胞中,维拉帕米诱导的细胞内丝状肌动蛋白减少被证明是因为减少了细胞的移动。所以,维拉帕米预防  $\text{CD4}^{+}$  T 细胞侵入可能支持其用于 CsA/他克莫司为基础的免疫抑制的辅助治疗。

### 3.3 苯噻氮草类——地尔硫草

文献<sup>[3]</sup>采用 6 组离体灌注的大鼠肾(IPPK),研究他克莫司引起的肾血流灌注不足,以及相关的逆转药物的作用。结果显示,灌注液中他克莫司的浓度为  $10\text{ }\mu\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$  时,在 IPPK 中建立了低灌注模型,灌注速度和肾小球滤过率(GFR)明显降低,灌注抵抗(PR)明显增加。但是,地尔硫草的加入完全逆转了 PR 的增加和 GFR 的降低( $P<0.01$ )。所以,内皮素很可能在他克莫司引起的急性肾低灌注的发病过程中起了重要作用。在 IPPK 中,地尔硫草能完全预防他克莫司引起的肾低灌注作用。

## 4 结 语

钙拮抗剂作为他克莫司的竞争性底物,与他克莫司在药动学和药效学上有相互作用。地尔硫草、硝苯地平、氨氯地平、非洛地平、尼卡地平、维拉帕米、米贝拉地尔与他克莫司合用后,能升高他克莫司血药浓度。但是临床上仍出现了二者合并导致的毒性反应,如肾毒性,神经系统毒性作用等。临床上钙拮抗剂与他克莫司联合用药时,以防浓度上升至毒性浓度范围,应当适当减少他克莫司的用量,同时需要密切监视他克莫司的谷浓度,以实现移植后高血压安全、有效的治疗。

## REFERENCES

- [1] European best practice guidelines for renal transplantation (part 2): Arterial hypertension [J]. *Nephrol Dial Transplant*, 2002, 17 (4): 25-26.
- [2] AVDONIN P V, COTTET-MAIRE F, AFANASJEVA G V, et al. Cyclosporine A up-regulates angiotensin II receptors and calcium responses in human vascular smooth muscle cells [J]. *Kidney Int*, 1999, 55 (6): 2407-2414.
- [3] PEPINE C J, COOPER-DEHOFF R M, WEISS R J, et al. Com-

- parison of effects of nisoldipine extended release and amlodipine in patients with systemic hypertension and chronic stable angina pectoris [J]. *Am J Cardiol*, 2003, 91(3): 274-279.
- [4] HUTCHINSON I V. The mode of action of prograf (FK506) and its significance for long term graft survival [J]. *New Horizons Kidney Transplant*, 1997, 1: 22-26.
- [5] JING H, KOBAYASHI M. Difference between cyclosporine A and tacrolimus in organ transplantation [J]. *Transplant Proc*, 1999, 31(5): 1978-1986.
- [6] GU J, ZHANG C Y, LI Y Z. The progress of monitoring of tacrolimus therapeutic drug [J]. *Chin Pharm J (中国药理学杂志)*, 2007, 42(1): 6-9.
- [7] SHIRAGA T, MATSUDA H, NAGASE K, et al. Membolism of FK506, a potent immunosuppressive agent, by cytochrome P4503A enzymes in rat, dog and human liver microsomies [J]. *Biochem Pharmacol*, 1994, 47(4): 727-735.
- [8] SHIRAGA F, NIWA F, TERAMURA R, et al. Oxidative metabolism of tacrolimus and its metabolite by human cytochrome P450 3A subfamily [J]. *Xenobio Metab Dispos*, 1999, 14(4): 277-385.
- [9] XU F, ZHAI S D, HU Y F. The molecular mechanism of the interaction of tacrolimus [J]. *Chin Pharm J (中国药理学杂志)*, 2007, 42(13): 965-1038.
- [10] STAATZ C E, TETT S E. Clinical pharmacokinetics and pharmacodynamics of tacrolimus in solid organ transplantation [J]. *Clin Pharmacokin*, 2004, 43(10): 623-653.
- [11] PICHARD L, FABRE I, FABRE G, et al. Cyclosporin A drug interactions. : Screening for inducers and inhibitors of cytochrome P-450 ( cyclosporin A oxidase) in primary culture of human hepatocytes and in liver microsomes [J]. *Drug Metab Dispos*, 1990, 18(5): 595-606.
- [12] REBBEOR J F, SENIOR A E. Effects of cardiovascular drugs on ATPase activity of P-glycoprotein in plasma membranes and in purified reconstituted form [J]. *Biochim Biophys Acta*, 1998, 1369(1): 85-93.
- [13] REGAZZI M B, IACONA I, ALESSIANI M, et al. Interaction between FK 506 and diltiazem in an animal model [J]. *Transplant Proc*, 1996, 28(2): 1017-1018.
- [14] HUANG C B, ZHANG Y F, FENG J Y, et al. Using diltiazem increase the application performance of tacrolimus in kidney transplant [J]. *Chongqing Med (重庆医学)*, 2008, 37(14): 1522-1524.
- [15] ZHU B. The influence and clinical significance of diltiazem on blood tacrolimus concentration in renal transplant recipients [J]. *Modern Hospital (现代医院)*, 2008, 8(1): 27-28.
- [16] JONES T E, MORRIS R G. Pharmacokinetic interaction between tacrolimus and diltiazem: Dose-response relationship in kidney and liver transplant recipients [J]. *Clin Pharmacokin*, 2002, 41(5): 381-388.
- [17] ZHANG G M, LI L, CHEN W Q, et al. Population pharmacokinetic study of tacrolimus in China renal transplant patients [J]. *Acta Pharm Sin (药理学学报)*, 2008, 43(7): 695-701.
- [18] KOTHARI J, NASH M, ZALTZMAN J, et al. Diltiazem use in tacrolimus-treated renal transplant recipients [J]. *J Clin Pharm Ther*, 2004, 29(5): 425-430.
- [19] HEBERT M F, LAM A Y. Diltiazem increases tacrolimus concentrations [J]. *Ann Pharmacother*, 1999, 33(6): 680-682.
- [20] SEIFELDIN R A, MARCOS-ALVAREZ A, LEWIS W D, et al. Effect of nifedipine on renal function in liver transplant recipients receiving tacrolimus [J]. *Clin Ther*, 1996, 18(3): 491-496.
- [21] SEIFELDIN R A, MARCOS-ALVAREZ A, GORDON F D, et al. Nifedipine interaction with tacrolimus in liver transplant recipients [J]. *Ann Pharmacother*, 1997, 31(5): 571-575.
- [22] KUZUYA T, KOBAYASHI T, MORIYAMA N, et al. Amlodipine, but not MDR1 polymorphisms, alters the pharmacokinetics of cyclosporine A in Japanese kidney transplant recipients [J]. *Transplantation*, 2003, 76(5): 865-868.
- [23] KATOH M, NAKAJIMA M, YAMAZAKI H, et al. Inhibitory potencies of 1,4-dihydropyridine calcium antagonists to P-glycoprotein-mediated transport: comparison with the effects on CYP3A4 [J]. *Pharm Res*, 2000, 17(10): 1189-1197.
- [24] LEROY S, ISAPOF A, FARGUE S, et al. Tacrolimus nephrotoxicity: Beware of the association of diarrhea, drug interaction and pharmacogenetics [J]. *Pediatr Nephrol*, 2010, 25(5): 965-969.
- [25] ZHAO Y, LIU X Q, QIAN Z Y, et al. The metabolism and inhibition effects of felodipine in human liver microsomes [J]. *J Chin Pharm Univ (中国药科大学学报)*, 2001, 32(2): 112-116.
- [26] BUTANI L, LAVJAY I, BERG, et al. Effect of felodipine on tacrolimus pharmacokinetics in a renal transplant recipient [J]. *Transplantation*, 2002, 73(1): 159-160.
- [27] ZHOU L. One case analysis of nicardipine hydrochloride significantly increasing blood concentrations of tacrolimus [J]. *Chin Hosp Pharm J (中国医院杂志)*, 2010, 30(2): 1879-1880.
- [28] ZHANG Z G, YAN T Z, ZHOU J, et al. The influence and clinical significance of calcium channel blockers on blood tacrolimus concentration [J]. *Chin J Organ Transplant (中华器官移植杂志)*, 2002, 23(2): 109-110.
- [29] KRÄHENBÜHL S, MENAFOGLIO A, GIOSTRA E, et al. Serious interaction between mibefradil and tacrolimus [J]. *Transplantation*, 1998, 66(8): 1113-1115.
- [30] OCRAN K W, PLAUTH M, MAI I, et al. Tacrolimus toxicity due to drug interaction with mibefradil in a patient after liver transplantation [J]. *Z Gastroenterol*, 1999, 37(10): 1025-1028.
- [31] KHAIRA A, RATHI O P, GUPTA A, et al. Galactorrhoea and mastalgia in a renal transplant recipient on tacrolimus and amlodipine [J]. *Asia Pac Soc Nephrol*, 2009, 14(7): 700-701.
- [32] BLAHETA R A, HAILER N P, BRUDE N, et al. In vitro analysis of verapamil-induced immunosuppression: Potent inhibition of T cell motility and lymphocytic transmigration through allogeneic endothelial cells [J]. *Transplantation*, 2000, 69(4): 588-597.
- [33] CHEN J C, MA P. Mechanism of FK506-induced renal hypoperfusion and its reversion in rats [J]. *Acta Pharmacol Sin (中国药理学学报)*, 2001, 22(11): 1034-1038.

(收稿日期: 2012-02-01)

《中国药理学杂志》为我国中文核心期刊